

GÉOLOGIE

Séries C et D

LA MISE EN PLACE DU GISEMENT MINIER

1. Définition

gisement métallifère est un endroit où l'on trouve naturellement une accumulation de métaux en quantité suffisante pour être exploités. On distingue deux grandes classes de gisements métallifères :

- Les gisements primaires : formés en profondeur, ils résultent de processus magmatiques ou hydrothermaux. Les métaux y sont piégés dans des roches dures (ex. : cuivre, or, plomb, zinc).
- Les gisements secondaires (ou de concentration superficielle) : formés en surface par altération, érosion et sédimentation. Ils résultent du remaniement des gisements primaires (ex. : bauxite, fer, or alluvionnaire).

2. Les processus de mise en place des gisements

Gisement magmatique

Les processus de mise en place d'un gisement magmatique s'expliquent par la différenciation magmatique, notamment par la cristallisation fractionnée.

En effet, au cours de sa remontée et de son refroidissement, le magma voit certains minéraux cristalliser en premier, selon leur température de fusion, la pression et la composition chimique. Ces minéraux précoces, plus denses, s'accumulent localement dans la chambre magmatique pour former un gisement magmatique concentré.

Gisement filonien

Au cours de sa remontée, le magma peut s'infiltrer dans les fissures, failles ou diaclases des roches préexistantes, où il cristallise pour former des filons.

Si ce magma est riche en métaux, les minéraux métallifères se concentrent dans ces filons, donnant naissance à un gisement métallifère filonien.

Gisement d'altération

Un **gisement d'altération** est un **gisement minéral** qui s'est formé grâce à l'**altération chimique** ou mécanique des roches en surface ou en profondeur.

Un **gisement d'altération** se forme par :

Altération de la roche mère sous l'action de l'eau, de l'air et du CO₂.

Lessivage : les éléments solubles (Si, Na, K, Ca, Mg) sont éliminés.

Concentration résiduelle : les éléments peu solubles (Fe, Al, Ni...) s'accumulent.

Formation du gisement (bauxite, latérite, kaolin, nickel).

Gisement alluvionnaire

L'altération de roches riches en minerais libère ces derniers, qui sont ensuite transportés avec les sédiments par les eaux de ruissellement jusque dans les plaines ou les bassins, où ils se déposent et se concentrent dans les alluvions pour former un gisement secondaire alluvionnaire.

LES MÉTHODES DE PROSPECTION

La prospection désigne un ensemble d'opérations exécutées depuis la recherche du premier indice jusqu'à l'évaluation du gisement.

- Les méthodes directes de prospection minière.

Ce sont celles qui sont utilisées directement sur les sites d'échantillonnage. Il s'agit :

➤ la prospection alluvionnaire consiste à rechercher les minéraux dans les cours d'eau (marigot), par la technique de la «batée». Elle s'intéresse aux minéraux lourds qui se déposent

dans les alluvions en fonction de leurs densités et de leurs duretés ;

➤ la prospection géochimique permet de déterminer la concentration des minéraux. Elle se fait en trois phases:

Des échantillons sont prélevés dans des sédiments de cours d'eau ou dans des sols ou dans des roches ;

ils sont ensuite désagrégés et séchés puis passés au tamis fin. Seul le sous tamis est conservé.

Enfin, ces échantillons sont analysés par des techniques de dosage appropriées à chaque minéral. Pour l'or, l'attaque se fait à l'eau chlorée et le dosage par la rhodamine ;

➤ la prospection géologique consiste à examiner et à prélever des échantillons, à les analyser, à identifier leurs propriétés géologiques et à déterminer le type de roche encaissante. Elle a pour but de mettre en évidence des indices de minéralisation dans des formations géologiques.

- **Les méthodes indirectes de prospection minière**

Ce sont celles qui permettent d'élaborer des cartes sur les zones difficiles d'accès, il s'agit :

➤ la méthode électrique consiste à mesurer la conductivité et la résistivité des corps puis à tracer des contours iso valeurs pour la même résistivité ;

➤ la méthode radiométrique utilise un scintillomètre ou un compteur Geiger sur un certain nombre d'itinéraires permettant de déterminer la radioactivité de chaque affleurement ;

➤ la méthode magnétique analyse les anomalies du champ magnétique dues à la présence de concentrations ferromagnétiques et permet d'établir des cartes des intensités magnétiques ;

➤ la méthode de la sismique réflexion s'appuie sur la propagation d'ondes engendrées par des explosions ou des

échos provoqués par des camions vibreurs. L'enregistrement de ces ondes permet d'établir la structure du sous-sol.

LES MÉTHODES D'EXPLOITATION

L'exploitation minière consiste à extraire le minerai du sol. Les méthodes d'exploitation utilisées sont :

- **l'exploitation à ciel ouvert** : ce type d'exploitation concerne les gisements affleurant en surface ou à faible profondeur (graviers, sables, granulats), les gisements stratiformes (charbons, phosphates, manganèse...), les gisements métallifères (Fer, Aluminium, Nickel...).

Description Elle consiste à mettre à nu la zone minéralisée en enlevant les terrains stériles appelés « morts terrains », qui recouvrent généralement des gisements. Ce procédé est la découverte .

- **l'exploitation souterraine** : ce type d'exploitation concerne les minerais qui sont en profondeur (mines d'or, de diamant...).

Description : Elle consiste à pénétrer dans la zone minéralisée au moyen de voies d'accès appelées galeries, creusées à partir de la surface.

CONSÉQUENCES DES EXPLOITATIONS DES GISEMENTS MINIERS

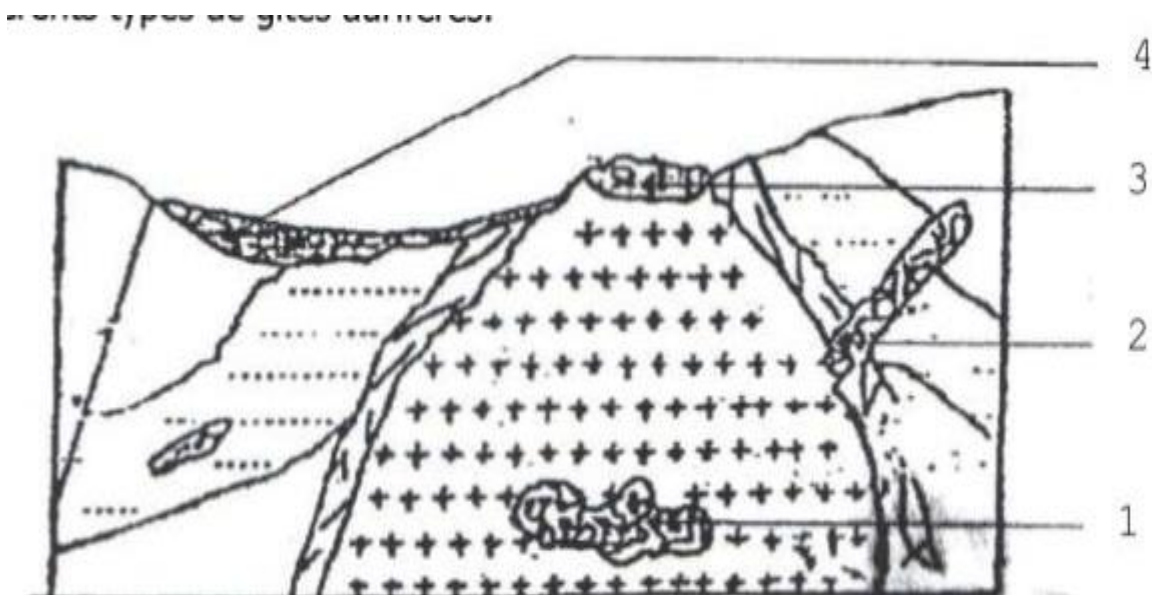
L'exploitation des ressources minières contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations par la création d'emplois et d'infrastructures, l'entrée des devises, la richesse, l'augmentation des biens et des services. Elle favorise également la diversité culturelle.

Cependant, elle dégrade aussi fortement l'environnement par la déforestation ; la dégradation des sols, la pollution des eaux, la pollution de l'air, la dégradation de la couche d'ozone, le changement climatique et impacte négativement la qualité de la vie par des déplacements de populations, des migrations,

l'affaiblissement des moyens d'existence, la dégradation de la santé de la population et des ressources culturelles.

EXERCICE D'ENTRAINEMENT

Le document ci - contre représente une coupe de terrain qui renferme plusieurs formes de gisement aurifère .



1. Nommez et classez les gisements représentés par les chiffres.
2. Précisez leur origine.
3. Expliquez la technique de la bâtée.
4. a) Parmi ces gisements, dites lequel est plus approprié à la bâtée,
b) Justifiez votre réponse.
c. Expliquez, le processus de mise en place de ce gisement.
5. Précisez et décrivez la technique d'exploitation de chacun des autres gisements du document.
6. Expliquez la formation du gisement 2.

CORRECTION

1. Nom et classe de chaque gisement.

Gisement 1 : gisement magmatique (Primaire)

Gisement 2: Gisement filonien (Primaire)

Gisement 3 : d'altération (secondaire)

Gisement 4 : Gisement alluvionnaire (secondaire)

2. Leur origine

Les gisements 1 et 2 (magmatique et filonien) sont d'origine magmatique.

Le gisement 3 (d'altération) est d'origine résiduel.

Le gisement 4 (alluvionnaire) est d'origine sédimentaire.

3. Explication de la technique de bâlée

elle consiste à laver les limons à l'aide de récipients et à séparer les sédiments de l'or par la densimétrie.

4) a- le plus approprié à la technique de batée

c'est le gisement (4) alluvionnaire.

b-justification :

les minerais contenus dans ce gisement sont mélangés aux sédiments déposés dans le lit de la rivière. Leur séparation se fait aisément au moyen de l'eau en fonction de leur densité.

c- Processus de mise en place :

(1) Altération de la roche encaissante ;

(2) Transport mécanique des particules d'or natif par les eaux superficielles ;

(3) Dépôt et accumulation par gravité dans les plaines.

5. La méthode d'exploitation des gisements

La méthode d'exploitation des gisements primaires 1 et 2 (magmatique et filonien) est l'exploitation souterraine.

Description : Elle consiste à pénétrer dans la zone minéralisée au moyen de voies d'accès appelées galeries, creusées à partir de la surface.

Celle du gisement 3 (d'altération) est l'exploitation à ciel ouvert.

Description Elle consiste à mettre à nu la zone minéralisée en enlevant les terrains stériles appelés « morts terrains », qui recouvrent généralement des gisements. C'est la découverte.

6. Explication de la mise en place du gisement 2 (filonien)

Au cours de sa remontée, le magma peut s'infiltrer dans les fissures, failles ou diaclases des roches préexistantes, où il cristallise pour former des filons.

Si ce magma est riche en métaux, les minéraux métallifères se concentrent dans ces filons, donnant naissance à un gisement métallifère filonien.

EXERCICE 3

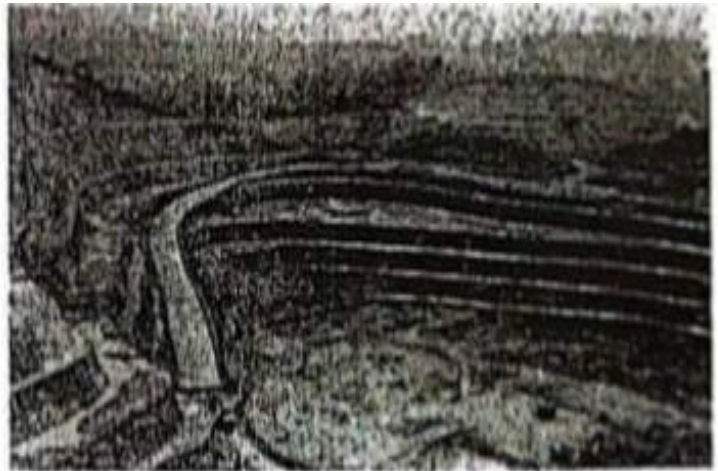
Depuis l'installation d'une société minière dans une région de la Côte d'Ivoire, la population observe une grande nuée de poussière dans la ville. Des élèves du club Environnement de ton établissement organisent une visite sur le site d'exploitation minière pour comprendre le phénomène observé. Le responsable du site donne les informations suivantes sur la nature du gisement : « Le gisement en exploitation est situé dans la partie méridionale du sillon birimien. Les minéralisations aurifères sont mises en place sous forme de placers d'origine filonien ».

Pour présenter la méthode de prospection et la technique Il s'appuie sur les documents 1 et d'exploitation de ce gisement.

Prélèvement des échantillons



Document 1 : différentes étapes de la méthode de prospection utilisée



Document 2

Ayant pris part à cette visite, tu es désigné(e) pour rendre compte à ta classe.

- 1- Identifie la méthode de prospection présentée par le document 1.
- 2- Décris la technique d'exploitation présentée par le document 2.
- 3- Explique le processus de mise en place de ce gisement.
- 4- Justifie la présence de la grande nuée de poussière dans la ville.

Correction

1. La prospection présentée par le document 1 est la prospection géochimique
2. L'exploitation à ciel ouvert.

Description : Elle consiste à mettre à nu la zone minéralisée en enlevant les terrains stériles appelés « morts terrains », qui recouvrent généralement des gisements. C'est la découverte. Ici, cette exploitation se fait en escaliers.

3. Ce gisement est un placer ou gisement alluvionnaire.

L'altération de roches riches en or libère ces derniers, qui sont ensuite transportés avec les sédiments par les eaux de ruissellement jusque dans les plaines ou les bassins, où ils se déposent et se concentrent dans les alluvions pour former un gisement secondaire alluvionnaire.

4. Justification

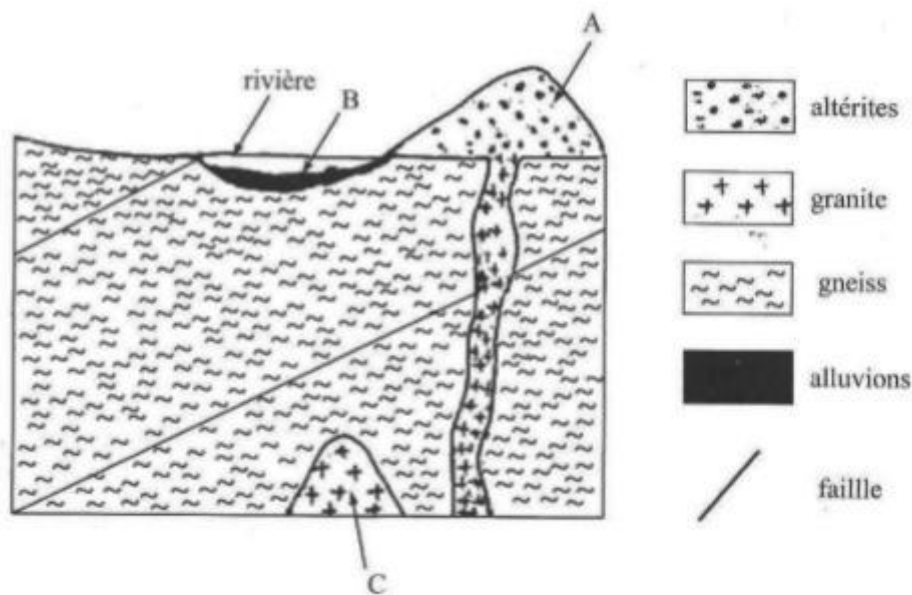
La grande nuée de poussière dans la ville est dûe :

- À la méthode d'exploitation utilisée qui consiste à faire la découverte.
- Au transport des minerais.

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

Pour rechercher des gisements d'or exploitables, les orpailleurs utilisent plusieurs techniques de prospection dont la batée. Ces techniques de prospections ont permis de localiser des gisements aurifères représentés par le document ci-dessous :



GISEMENTS AURIFÈRES

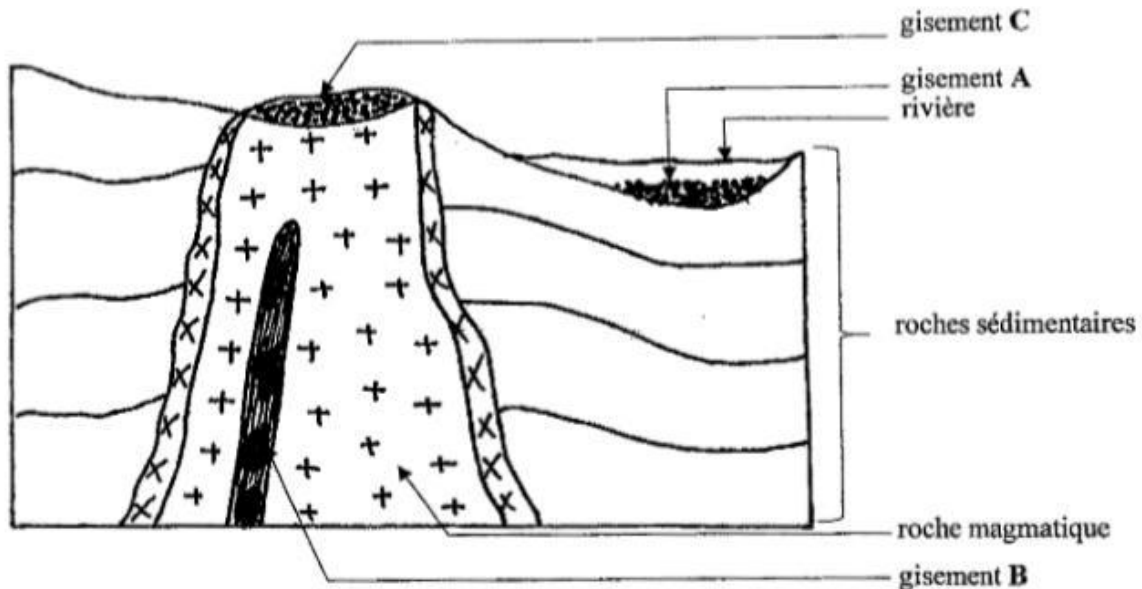
1. Nommez les gisements A, B et C.
2. Identifiez le gisement pour lequel la technique de la batée est utilisée.
3. Décrivez la technique de la batée.
4. Précisez la méthode d'exploitation des gisements A et C.
5. Expliquez le mode de formation du gisement C.

6. EXERCICE 2

7. Tu participes à une conférence organisée par le club environnement de ton établissement sur les ressources minières de la Côte d'Ivoire. Le conférencier, lors de son intervention affirme que: « Les gisements aurifères sont localisés sur presque toute l'étendue du territoire ivoirien. Ils peuvent être de profondeur ou de surface. Les minéraux et métaux à extraire des gisements subissent des traitements qui permettent de les séparer de la roche encaissante en vue de leur récupération. L'extraction par cyanuration est le procédé le plus répandu dans le monde.
8. Cependant, l'utilisation du cyanure présente un grand danger pour l'environnement et la qualité de la vie ».
9. Le conférencier a par ailleurs utilisé le document ci-après pour expliquer la mise en place des gisements.

10. Ton ami de classe, absent à cette conférence, te sollicite pour comprendre la mise en place des gisements et leur exploitation.

11.

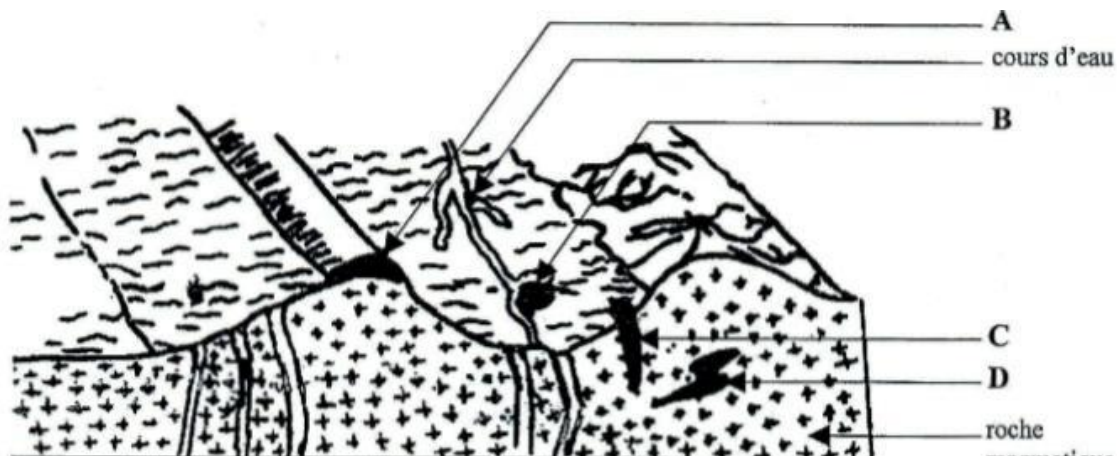


Document

12. 1- Identifie les gisements A, B et C.
13. 2- Décris la technique d'exploitation du gisement C.
14. 3- Explique la formation du gisement A.
15. 4- Dégage deux conséquences de la cyanuration sur l'environnement.

EXERCICE 3

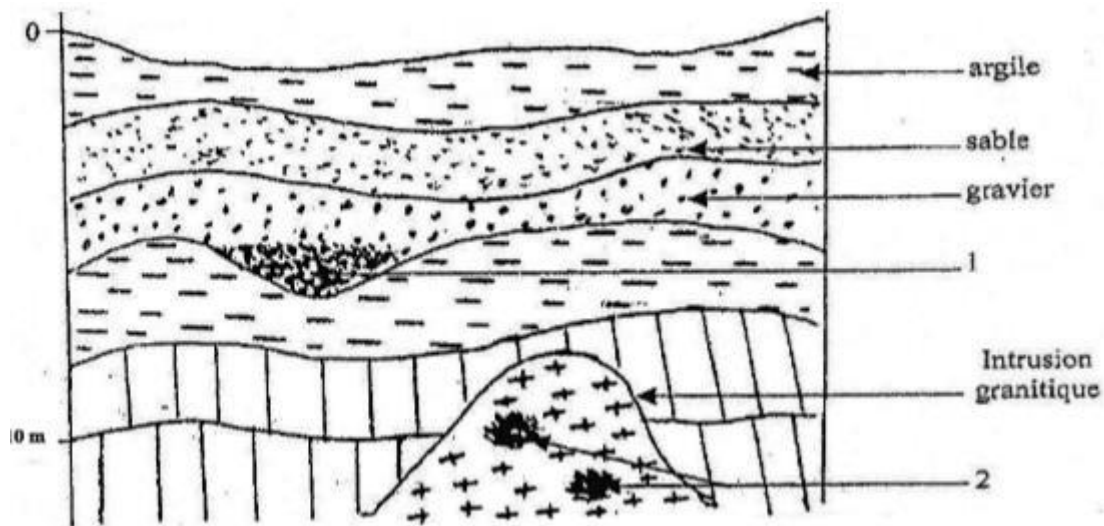
En vue de consolider les acquis des élèves sur la formation des gisements miniers et leur exploitation, ta classe visite un site aurifère dans la localité de Hiré en Côte d'Ivoire. Lors de son exposé, le responsable du site s'appuie sur le document ci-dessous montrant la coupe du sous-sol de ce site. De retour de la visite, un de tes camarades absent, te sollicite pour quelques explications.



- 1- Nomme les gisements A, B, Cet D du document.
- 2- Classe ces gisements selon leur type.
- 3- Explique la mise en place des gisenents B et D.
- 4- Propose la méthode d'exploitation appropriée à chacun des gisements A et C.

EXERCICE 4

En vue de localiser des gisements aurifères, dans une région de la Côte d'Ivoire, une équipe de géologues a effectué une étude de terrain qui a permis d'obtenir la coupe géologique représentée par le document ci- dessous.



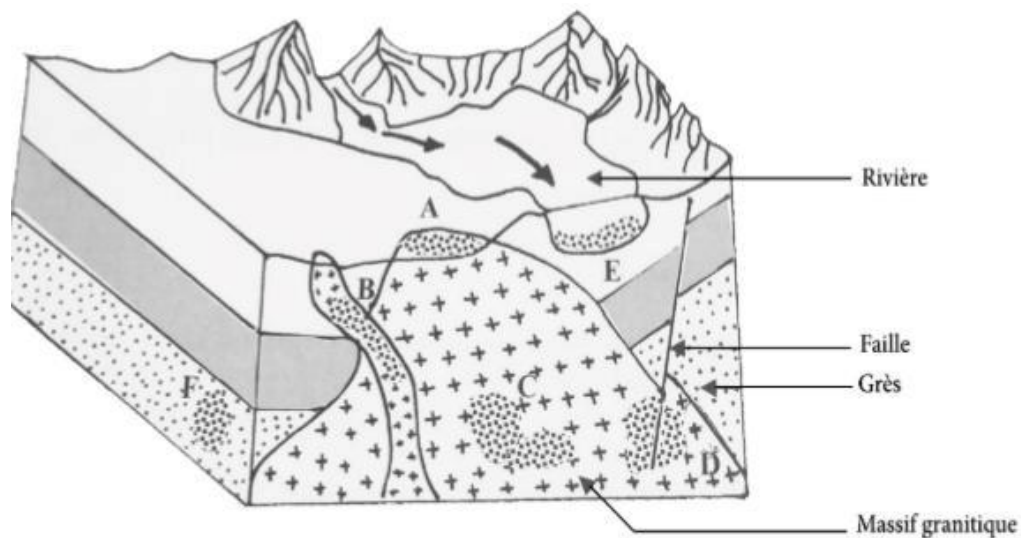
Les chiffres 1 et 2 représentent des gisements aurifères.

1. Nommez les gisements 1 et 2.
2. Expliquez la mise en place de chaque type de gisement.

3. a. Proposez une méthode d'exploitation du gisement 1.
2. b. Justifiez votre réponse.
- c. Décrivez la méthode.
4. Citez deux aspects négatifs de cette méthode d'exploitation.

EXERCICE 5

Des gisements aurifères sont localisés dans certaines régions de la côte d'ivoire. Leur exploitation influence la vie des populations et occupe une place importante dans l'économie du pays. En vue de comprendre le processus de mise en place des gisements aurifères, une coupe de terrain a été réalisée dans une région où l'on exploite de l'or. Le schéma ci-dessous présente les différents gisements aurifères A, B, C, D, E et F observés.



1. Nommez les gisements désignés par les lettres A, B, C, D, E et F.
2. Classez-les en gisements primaires et secondaires.
3. Décrivez la méthode de prospection appropriée au gisement E.
4. Expliquez la formation des gisements B et E.
5. Dégager deux inconvénients de l'exploitation minière sur l'environnement et deux avantages économiques pour la région.

